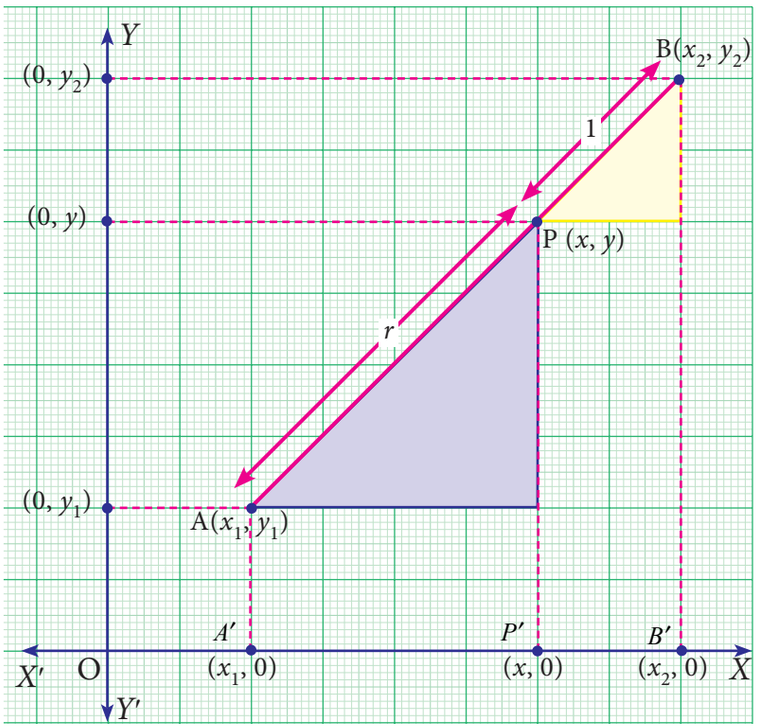
நாம் இந்த முடிவை ஒரு கோட்டின் மேல் அமைந்துள்ள எந்தவொரு புள்ளிக்கும் பின்வருமாறு பொதுமைப்படுத்தலாம்



படம் 5.34

$AP : PB = r : 1$ என எடுக்க, நாம் பெறுவது $A'P' : P'B' = r : 1$.

எனவே $A'P' = r(P'B')$

ஆகவே, $(x - x_1) = r(x_2 - x)$

இதிலிருந்து நாம் பெறுவது,

$$x = \frac{rx_2 + x_1}{r+1} \quad \ldots [(1) \text{ ஐப் பார்க்க}]$$

இதே வழியில் நாம் பெறுவது $y = \dfrac{ry_2 + y_1}{r+1}$

A மற்றும் B இக்கு இடையில் P மற்றும் $\dfrac{AP}{PB} = r$, எனில் நாம் பெறும் வாய்ப்பாடு P ஆனது

$\left(\dfrac{rx_2 + x_1}{r+1}, \dfrac{ry_2 + y_1}{r+1}\right)$. r ஆனது $\dfrac{m}{n}$ என எடுக்கப்பட்டால், பிரிவுச் சூத்திரமானது

$\left(\dfrac{mx_2 + nx_1}{m+n}, \dfrac{my_2 + ny_1}{m+n}\right)$, எனக் கிடைக்கிறது. இதுவே நிலையான அமைப்பாகும் .

சிந்தனைக் களம்

(i) $m = n = 1$ எனில் நிகழ்வது என்ன? நாம் முன்பே நிறுவிய முடிவு ஒன்றை அடையாளம் காண முடிகிறதா?

(ii) $AP : PB = 1 : 2$ மற்றும் $AQ : QB = 2:1$ எனில் $AP : AB$ என்ன? $AQ : AB$ என்ன?

5 Cordinate TM.indd 225 12/12/2019 3:37:07 PM